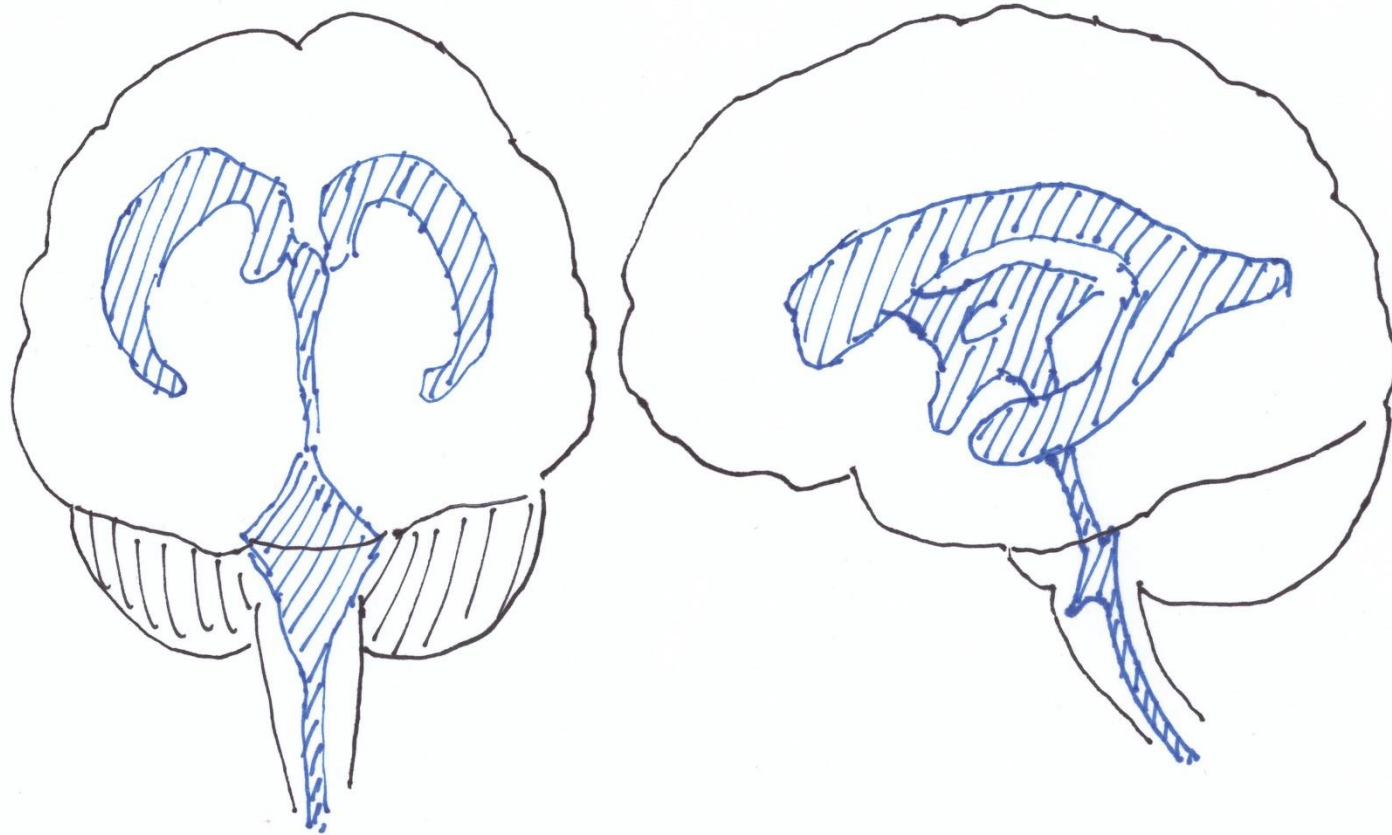


Hjärnventriklarna:

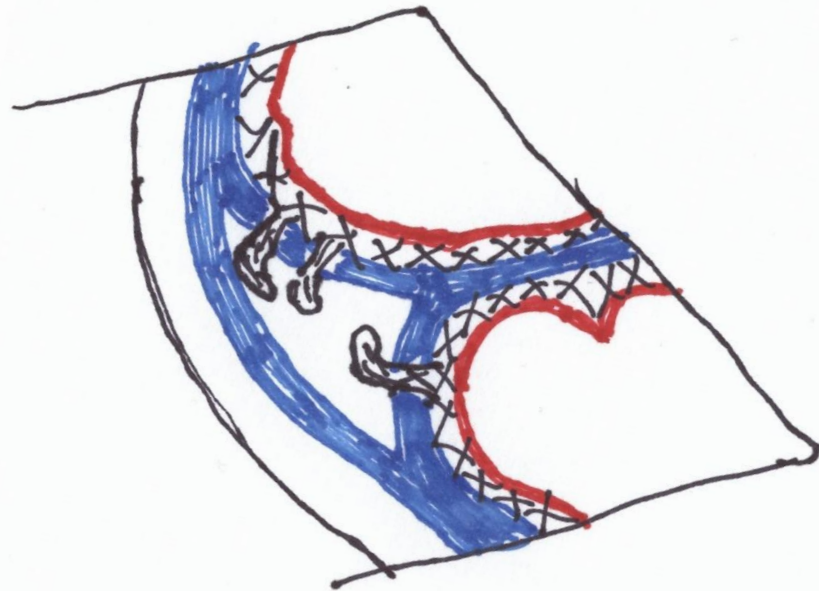


Hjärn- och ryggmärgshinnor

Dura mater (den hårda hjärnhinnan):

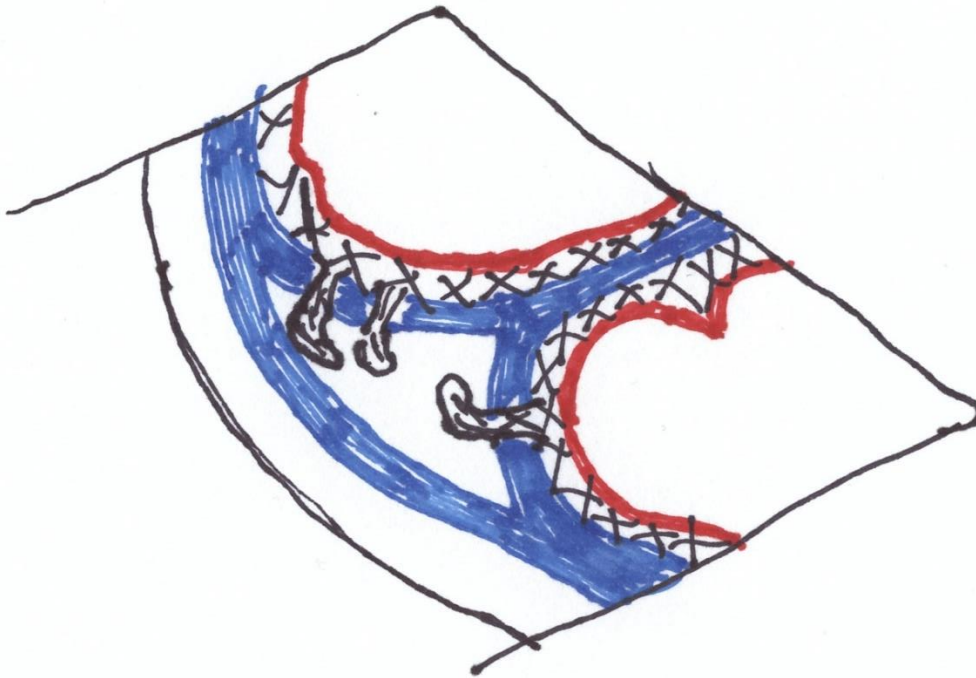
Den går in mellan de cerebrala hemisfärerna och ger upphov till stora hålrum sinusiteter som står i direkt förbindelse med vensystemet.

Araknoidea (spindelvävshinnan):



Pia mater (kärlhinnan): Ligger tätt mot hjärnans och ryggmärgens yta.

Subarknoidalrummet: Det är ett fint nätverk av bindvävsfibrer som utgår från arknoidea och är i likhet med hjärnventriklarna och spinalkanalen, fylld med cerebrospinalvätska.

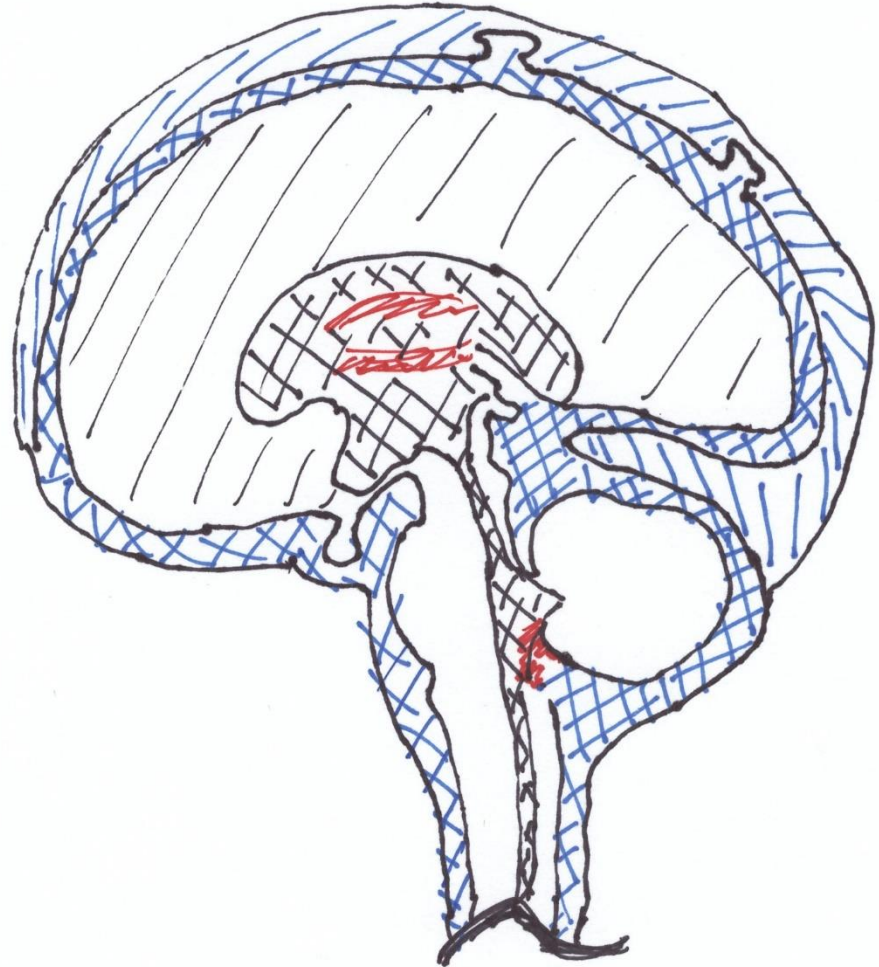


Cerebrospinalvätska (CSF):

CSF är normalt cell-
och proteinfri.

CSF bildas vid **Plexus
choroideus** genom
filtration av blodet.

Tas upp av det venösa
blodet via
arachnoidalvilli.



Cerebrospinalvätska (CSF):

Funktioner:

Stödjande

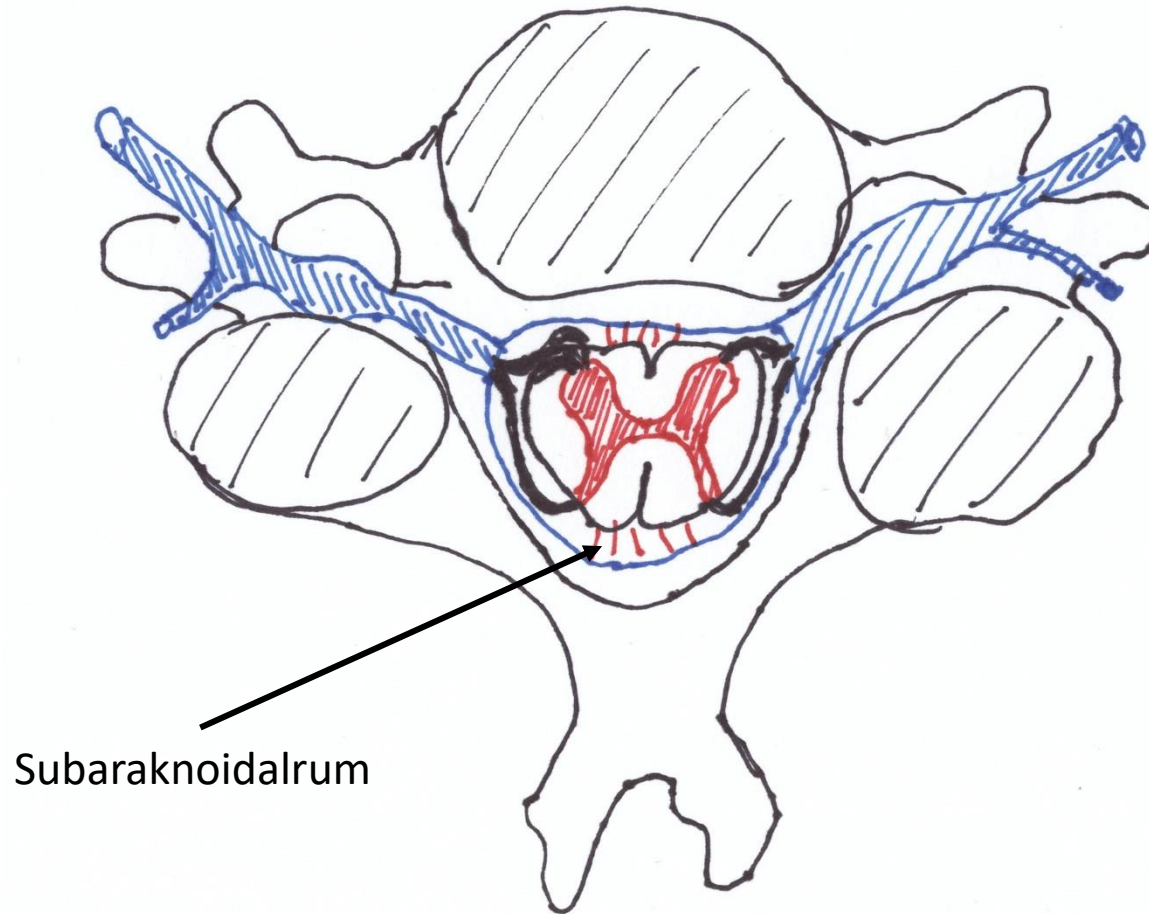
Stötdämpande

Tryckutjämnande

Transport av näringsämnen till CNS

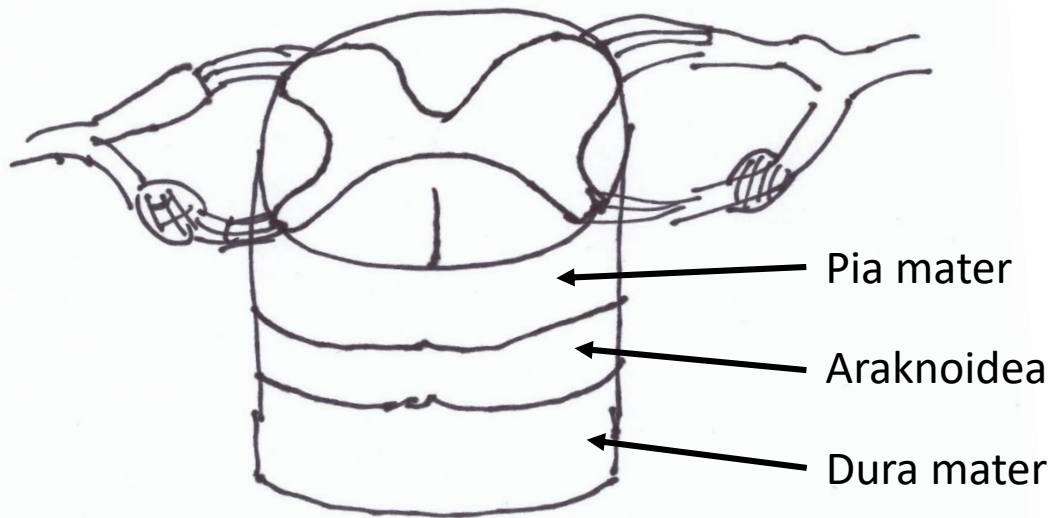
och slaggprodukter från CNS.

Ryggmärgens uppbyggnad:



Ryggmärgens uppbyggnad:

Grå substans: nervceller
Vit substans: axoner



Spinalnervernas axoner är av tre huvudtyper:

Sensoriska nervfibrer som leder nervimpulser **från** sinnescellerna i hud, muskler, sensor leder, och inälvor in till ryggmärgen.

Somatomotoriska nervfibrer som leder nervimpulser **till** skelettmusklerna.

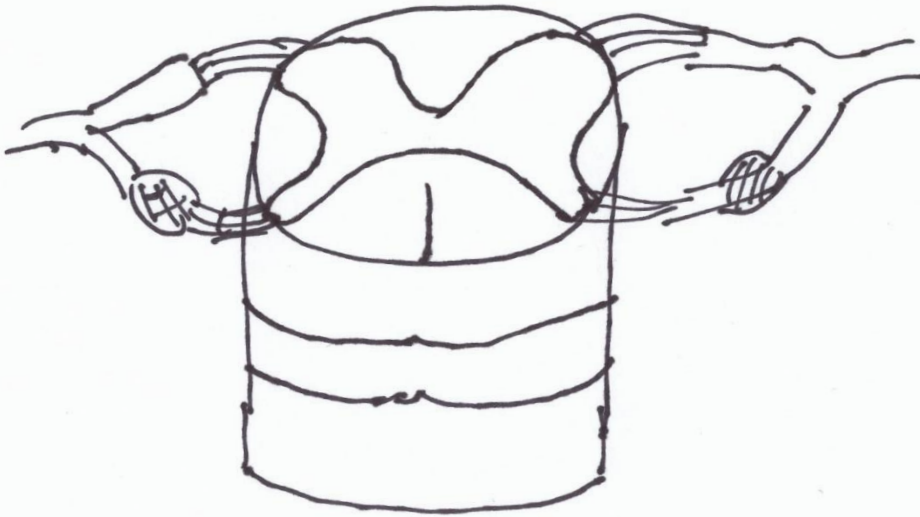
Autonoma nervfibrer som leder nervimpulser **till** hjärtat, glattmuskulatur och körtlar.

Bakhornet innerveras av sensoriska nervceller. Information från sinnesceller överförs även till hjärnan och andra delar av ryggmärgen.

Interneuron kopplar samman andra nervceller "lokalt".

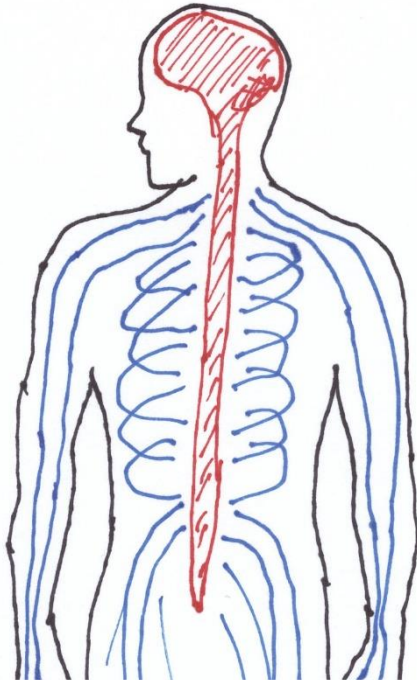
Framhornet innerveras av somatomotoriska nervceller.

Sidohornet innerveras av autonoma nervceller.



Ryggmärgen och spinalnerverna

Spinalnerverna har fått sina namn efter motsvarande nivå i kotpelaren där de utgår ifrån.



Nivåer i kotpelarna:

8 par på Cervikal-halsnivå

12 par på Torakal-brösthnivå

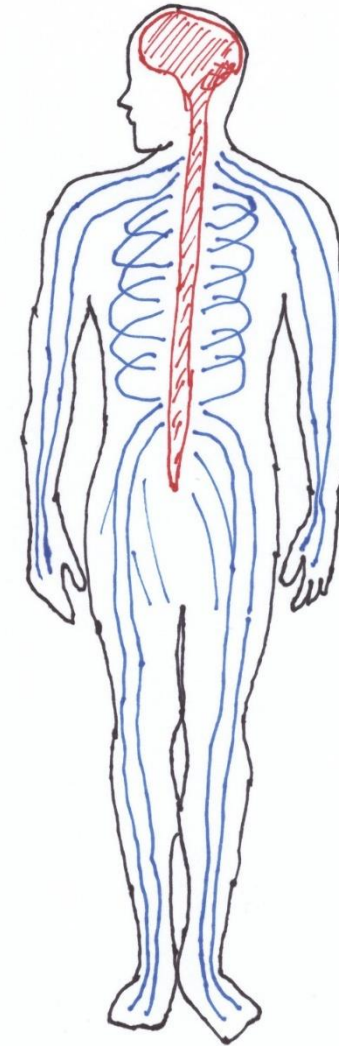
5 par på Lumbal eller ländnivå

5 par på Sakral eller korsbensnivå

1 par på Koccygeal-svansbensnivå

Ryggmärgen och spinalnerverna:

De sensoriska nervfibrerna som går in i ett ryggmärgsegment kommer från zoner som sträcker sig som ett bälte runt kroppen och längs extremiteterna. Dessa zoner kallas **dermatom**.



Reflexer:

Aktiviteten i kroppens muskler och körtlar regleras i stor utsträckning automatiskt.

Reflexerna utlöses när bestämda sinnesceller stimuleras.

En reflexbåge består av:

Sinnesceller

Sensoriska nervfibrer

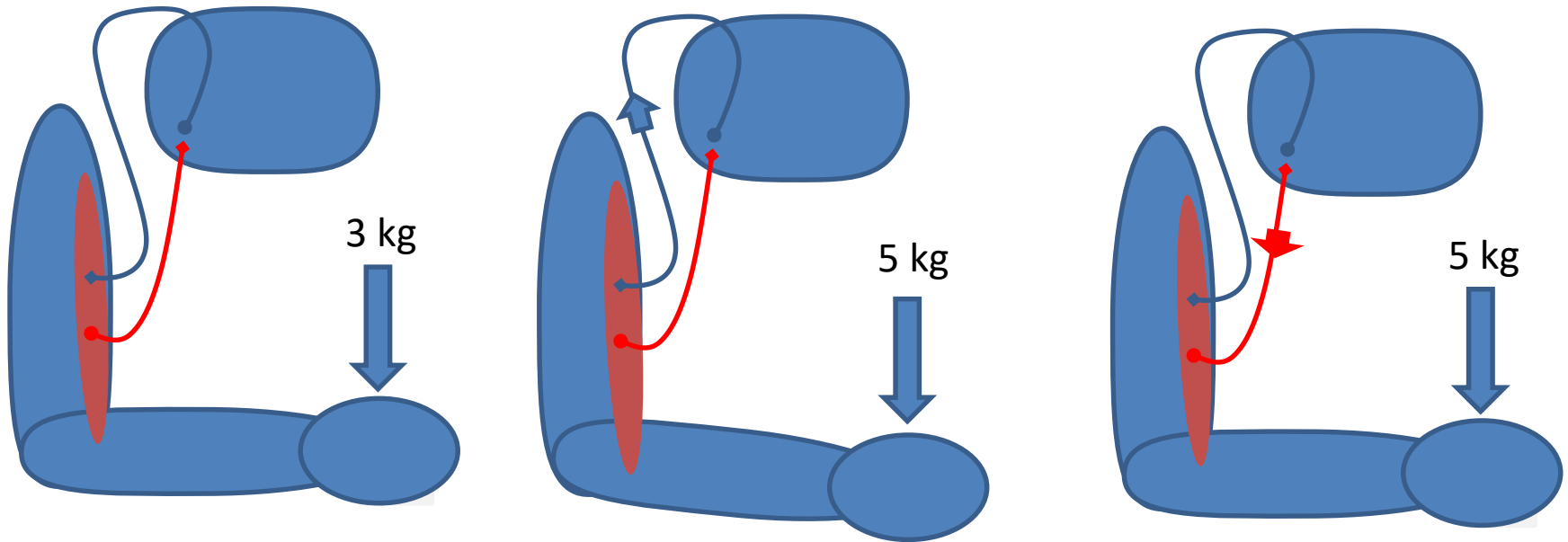
Samordnande centrum i ryggmärg eller hjärna

Motoriska nervfibrer

Muskel eller körtelceller

Sträckreflexen:

Kontrollerar skelettmusklernas längd med hjälp av information från muskelspolen.

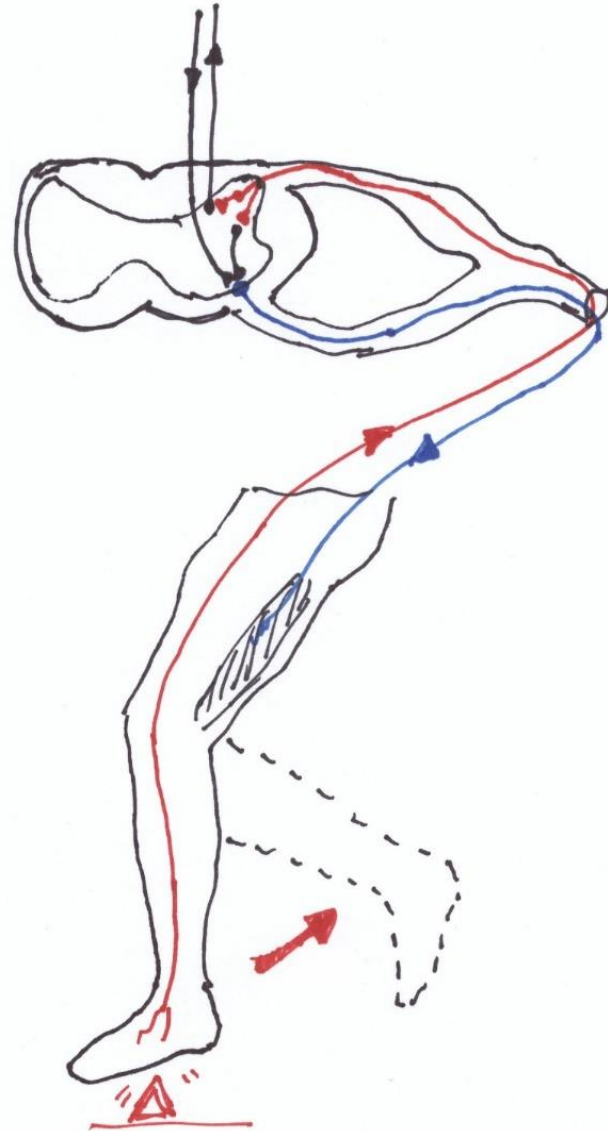


Böjreflexen

Om en kroppsdel stöter emot något som framkallar smärta eller obehag, dras den automatiskt undan.

Sensoriska axoner skickar också information till andra delar av det centrala nervsystemet.

Det kommer också axoner från hjärnan som gör att vi kan modifiera muskelkontraktionen viljestyrt.



Hjärnstammen: förlängda märgen, bryggan och mitthjärnan (mesencephalon).

Här ligger många kärnor som reflektoriskt styr flera viktiga kroppsfunktioner.

Kärnor i **förlängda märgen (medulla oblongata)** bidrar bl.a. till att kontrollera hjärtats minutvolym, blodtrycket.

Andning och många matspjälkningsfunktioner styrs reflektoriskt från kärnor i **förlängda märgen (medulla oblongata)** och **bryggan (pons)**.



Lillhjärnan (cerebellum):

Lillhjärnans viktigaste uppgift är att jämföra de faktiska kroppsrörelserna med de önskade, för att därefter se till att eventuella skillnader blir så små som möjligt.

När storhjärnbarken skickar kommandosignaler till skelettmuskulaturen och dessa påbörjar en rörelse, skickar den också information om den önskade rörelsen till cerebellum.



För att kunna jämföra den faktiska rörelsen mot det önskade tar Cerebellum hela tiden emot information från örats balansorgan, från muskelspolarna och från sinnesceller i senor och leder.

Cerebellum skickar sedan ut signaler för att modifiera kommandosignalerna från storbjärnbarken.



Diencefalon (mellan hjärnan):

Talamus: kopplingsstation för sensorisk information som skickas till storhjärnbarken.

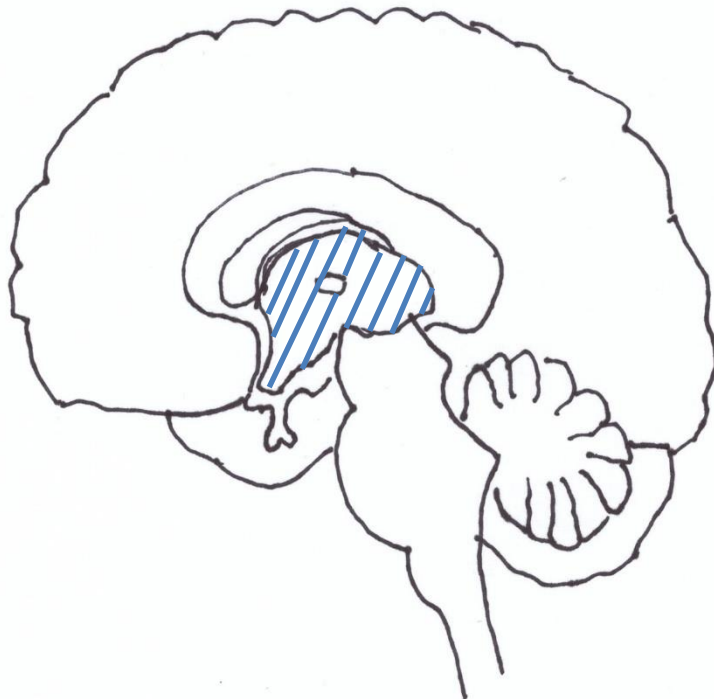


Diencefalon (mellanhjärnan):

Hypotalamus: Kontrollerar de flesta endokrina (hormonutsöndrande) körtlarna.

Fungerar även som ett överordnat, kontrollerande centrum för autonoma nervsystemet.

Reglering av kroppstemperatur, törst, hunger/mättnad och sexualdrift.



Diencefalon (mellanjärnan):

Under hypothalamus ligger **hypofysen**, kroppens överordnade endokrina körtel.

